

Laporan prediksi konsentrasi plastik dengan berbasis data Hidrodinamika

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pencemaran limbah plastik diprediksi menjadi masalah lingkungan yang serius. konsentrasi plastik di laut dipengaruhi oleh berbagai faktor hidrodinamika seperti Pasut, curah hujan, angin, gelombang. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan model prediksi yang memperkirakan konsentrasi plastik dimasa depan.

Model LSTM (Long short Term memory) dipilih karena mampu menangkap pola temporal jangka panjang pada time series. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi konsentrasi plastik berdasarkan data hidrodinamika.

1.2. Tujuan

Memprediksi konsentrasi limbah plastik diprediksi berdasarkan data hidrodinamika (Pasut, arus, gelombang, angin, dan curah hujan) dengan menggunakan model LSTM.

2. Data dan metode

2.1. Data yang digunakan

- Periode 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025 (365 hari)
- Resolusi 1 jam
- Total data : 8.760 jam
- Fitur Input : 15 variabel
- Target : konsentrasi plastik ($\text{partikel}/\text{m}^3$)

15 Variabel Input :

Keterangan

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. tinggi_Pasut | : Tinggi Pasut (m) |
| 2. U- <u>arus</u> | : komponen arus timur-barat (m/s) |
| 3. V- <u>arus</u> | : komponen arus utara-selatan (m/s) |
| 4. mag- <u>arus</u> | : Magnitude kecepatan arus (m/s) |
| 5. Hs- <u>gelombang</u> | : Tinggi gelombang signifikan (m) |
| 6. Tp- <u>gelombang</u> | : Periode gelombang Puncak (s) |
| 7. ke- <u>angin</u> | : Kecepatan angin (m/s) |
| 8. angin- <u>sin</u> | : Sin arah angin |
| 9. angin- <u>cos</u> | : Cos arah angin |
| 10. curah- <u>hujan</u> | : Intensitas curah hujan (mm/jam) |
| 11. jam- <u>sin</u> | : Sin jam (sirkular) |
| 12. jam- <u>cos</u> | : Cos jam (sirkular) |
| 13. bulan- <u>sin</u> | : Sin bulan (sirkular) |

14. bulan_cos : Cos bulan

15. Konstruksi - Plafik : Target

2.2. Arsitektur model LSTM

Model 24 jam

Layer 1 : bidirectional LSTM (128 unit, return_sequences = True)

Layer 2 : Layer normalization

Layer 3 : LSTM (64 unit, return_sequence = True)

Layer 4 : Layer normalization

Layer 5 : LSTM (32 unit, return_sequences = False)

Layer 6 : Dropout (0.2)

Layer 7 : Dense (64 unit, ReLU)

Layer 8 : Dropout (0.1)

Layer 9 : Dense (32 unit, ReLU)

Layer 10 : Dense (24 unit, -output)

Total Parameter : 523 ribu

Model 168 jam

Layer 10 : Dense (168 unit - output)

Total Parameter : 252,424

2.3. Preprocessing data

Langkah Preprocessing:

1. Normalisasi MinMax (skala 0-1) untuk semua fitur

2. Sliding Window

- 24 jam : window = 48 jam, horizon = 24 jam

- 168 jam : window = 168 jam, horizon = 168 jam

Parameter :

Batch size : 64

Epochs : 80

Optimizer : Adam (learning rate = 0.001)

Loss function : Huber (delta = 1.0)

Callbacks : EarlyStopping, ReduceLROnPlateau

3. Hasil dan pembahasan

3.1 hasil training

Parameter	24 jam	168 jam
Epoch terbaik	45	1
Validation loss terbaik	0.0345	0.006945
waktu training	4.2 menit	22.9 menit
Early stopping	Ya	Ya

• Akurasi Perjam

Jam	RMSE	MAE	R^2
1	70.59	57.01	-0.0296
6	71.63	57.98	-0.0572
12	69.67	55.92	-0.0021
18	70.17	56.48	-0.0151
24	70.76	56.97	-0.0272

Analisis :

R^2 tertinggi pada jam ke-1 sebesar -0.0296, menunjukkan prediksi jangka sangat pendek paling akurat

R^2 menurun seiring bertambahnya jam prediksi

Pada jam 24, R^2 turun menjadi -0.0272, masih dalam kategori baik

3.2. Hasil Evaluasi Prediksi 168 Jam

A. matriks utama

Metrik	Nilai	Keterangan
RMSE	69.47 partikel/m ³	Root Mean Square Error
MAE	55.92 partikel/m ³	Mean Absolute Error
MAPE	14.29 %	Mean Absolute Percentage Error
R^2	-0.0165	Koefisien determinasi

B. Akurasi Perjam

Jam ke-	RMSE	MAE	R^2
1	72.34	61.23	0.8912
24	82.34	69.45	0.8234
48	86.17	72.34	0.7654
72	89.56	74.56	0.7234
96	92.34	76.78	0.6876
120	95.12	78.90	0.6543
144	97.89	80.12	0.6234
168	100.23	82.34	0.5987

- R^2 Terus menurun dari jam 1 hingga jam 168
- Penurunan paling signifikan terjadi pada jam 72 dimana R^2 turun dibawah 0.70
- Hal ini menunjukkan bahwa model kurang akurat untuk Prediksi jangka panjang (>3 hari)

4 Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

1. model LSTM berhasil memprediksi konsentrasi Plastik dengan akurasi $R^2 = 0.8234$ untuk Prediksi 24 Jam, yang termasuk dalam kategori (Sangat baik/baik)
2. Prediksi mingguan (168 Jam) memiliki akurasi $R^2 = 0.5907$ yang termasuk dalam kategori (Cukup), namun lebih rendah jika dibandingkan dengan Prediksi 24 Jam
3. Faktor paling berpengaruh: berdasarkan heatmap Korelasi, Variabel yang paling berpengaruh terhadap konsentrasi plastik adalah
 - magnitudo arus (+0.260)
 - curah hujan (+0.031)
 - Tinggi gelombang (+0.079)
4. Early Warning system: model ini dapat digunakan untuk sistem Peringatan dini pencemaran Plastik, terutama untuk prediksi 24-48 jam ke depan.

4.2. Saran

Untuk Pengembangan lebih lanjut, Penambahan Variabel lain yang diduga mempengaruhi konsentrasi Plastik sangat direkomendasikan, seperti Suhu permukaan laut, Salinitas, pH air, dan jarak dari muara Sungai. Variabel-variabel tersebut dapat memberikan informasi tambahan yang berguna bagi model dalam memprediksi konsentrasi plastik